# CONTROLADOR DE LLUMS D'UN PESSEBRE

PROJECTE OBERT PER TOTS ELS PESSEBRISTES

Informació: ardmx4.blogspot.com

Desenvolupat: xavier.mila@gmail.com

CC BY NC SA




ARDMX4 és un sistema pel control dels llums de un pessebre a traves de un ARDUINO que configurat des de un mòbil controla la intensitat de fins a 100 llums diferents utilitzant reguladors de mercat que utilitzen el protocol DMX512.

El sistema permet definir escenes d'il·luminació per pessebres estàtics o dinàmics permeten cicles de les escenes amb reproducció de musica si es vol.

Es un projecte obert, sota llicencia Creative Commons per que cadascú se'l pugui implementar i millorar, i inclús fer-se els seus programes.

Tanmateix, es pot encarregar el muntatge pels que no dominin l'entorn de programació i electrònica.

# Avís: el sistema amb APP Virtuino és obsolet

ACTUALITZACIÓ 2026

Des del 2026 l'ARDMX4 es controla amb l'APP ARDMX Classic per a Android. Aquesta app substitueix tot el muntatge de mòbil amb Virtuino que es descriu en aquest manual.

L'APP ARDMX Classic es comunica amb l'ARDMX4 per Bluetooth, igual que abans, i no cal instal·lar Virtuino ni cap altre programa.

Les pàgines d'aquest manual que parlen de l'APP Virtuino es mantenen com a referència històrica.




**APP ARDMX Classic**

Android · versió 1.0.0.1

> Descàrrega de l'APP ARDMX Classic (fitxer APK): lallumdelpessebre.cat/descarregues, apartat ARDMX4. Cal permetre al mòbil la instal·lació d'aplicacions de fonts desconegudes.

# Característiques del sistema de control de llums obert ARDMX4



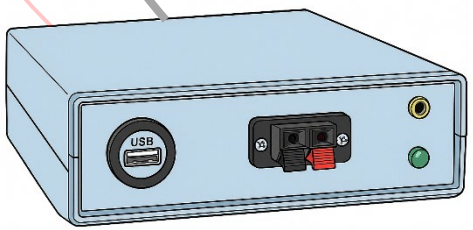

- Controla la intensitat de 0 a 255 de fins a 100 canals (llums) diferents.
- Permet configurar 4 escenes diferents amb les seves transicions corresponents.
- Cada canals se li pot configurar una transició diferent; canvi gradual, a l'inici o al final del període.
- Es pot programar el temps de cada escena i de les transicions.
- Opcionalment es pot reproduir una musica sincronitzada en la reproducció enviant la sortida a un amplificador. La música la llegeix de un USB (es poden seleccionar fins a 4).
- Es pot programar que al encendres el controlador reprodueixi una escena en concret, automàticament un cicle d'escenes (poden ser 2, 3 o 4) amb les respectives transicions, o a traves de un polsador a petició del espectador.
- Tot es configura a traves de una app de mòbil (sols suporta Android) podent-se fer a distancia (per exemple des de la boca del pessebre).
- Els reguladors son estàndards del sistema DMX512 havent-hi multitud de tipus en el mercat a preus molt assequibles.
- El controlador es pot programar amb programes fets a mida.

# Esquema bàsic del sistema de il·luminació ARDMX4




Mòbil ANDROID
amb APP VIRTUINO

Bluetooth




Controlador ARDMX4

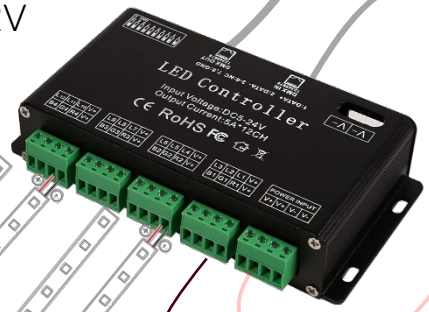
Cable RJ45

12V

Font d'alimentació
12V

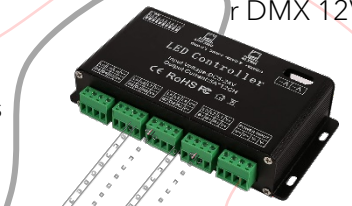


Descodificador
DMX 12V




Cables
RJ45

Descodificado
r DMX 12V






Descodificador
DMX 220V



Tires LEDs 12V
Monocolor / RGB

Bombetes 12V



Bombetes 220V regulables




ARDMX4 - Primer Video demostració - 2025

# Vídeo exemple del sistema ARDMX4 en funcionament

# Una breu historia ...

La meva mare quan pintava els diorames del meu pare sempre deia:

"Es comença a pintar amb el llum,
i s'acaba de il·luminar al pintar"



Manel Milà Ferrer (1930-1999)



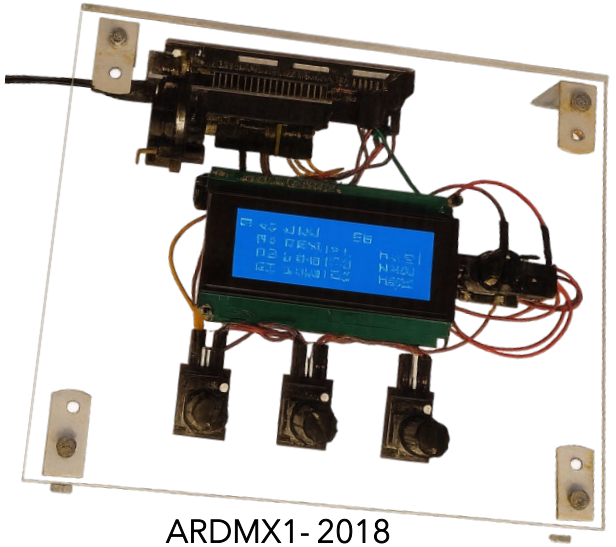
Maria Vidal Cuadras (1930-)

# Una breu historia ...

- En aquells anys 80 el meu germà gran, en Manel Milà Vidal, va desenvolupar un controlador de intensitat de bombetes incandescents a 220V. El vaig utilitzar fins que es van anant imposant els llums LED.
- En aquell moment es quan vaig tenir la idea de controlar tots els llums LEDs del pessebre a traves del protocol DMX515 i des de un microprocessador Arduino .
- La primera versió, es controlava amb potenciòmetres en la mateixa caixa controladora i en una pantalla veia els valors dels canals. Era incòmode ja que tenia de treure tota la caixa al davant del diorama per a regular els llums. Li vaig nomenar ARDMX1. Això va ser el 2018.



Controlador a base de Triacs - 1976



ARDMX1- 2018

# Una breu historia ...

- Durant la pandèmia vaig buscar com fer el control en remot, i vaig trobar l'entorn de desenvolupament d'APP VIRTUINO. D'allà va sortir l'ARDMX2 que podia controlar una escena sense tenir de treure el controlador de sota el diorama. Adequava les llums a traves del mòbil tot mirant des de la boca del diorama. Quan marxava, quan es donava la llum a la sala el controlador reiniciava i adequava les llums memoritzades.
- Vaig demanar a l'Ignació Fernandez Chocarro, mestre pessebrista de Pamplona que proves el prototip, li va agradar molt i em va reptar a desenvolupar-ne un que fes transicions d'escenes seguint una musica. Això era el 2021. I d'aquí tenim el resultat, l'ARDMX4, projecte obert per facilitar el control de llums de manera molt senzilla.



Configuració de les llums des de fora el pessebre amb el mòbil

ARDMX2 - 2021







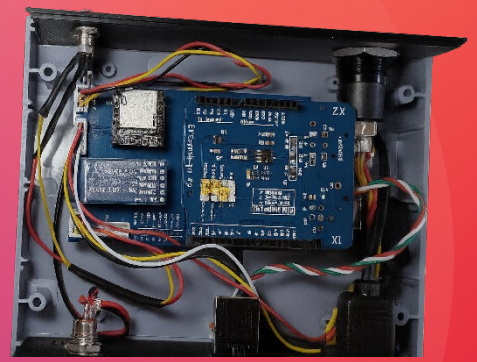
ARDMX4 - 2025

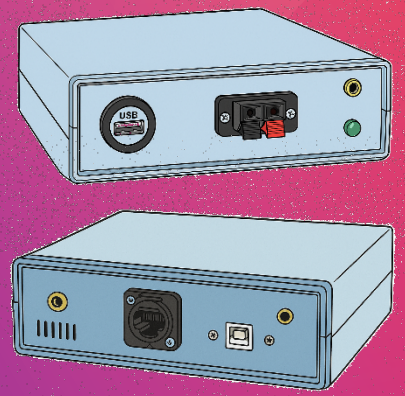


# L'ARDMX4 PER DINS I FORA

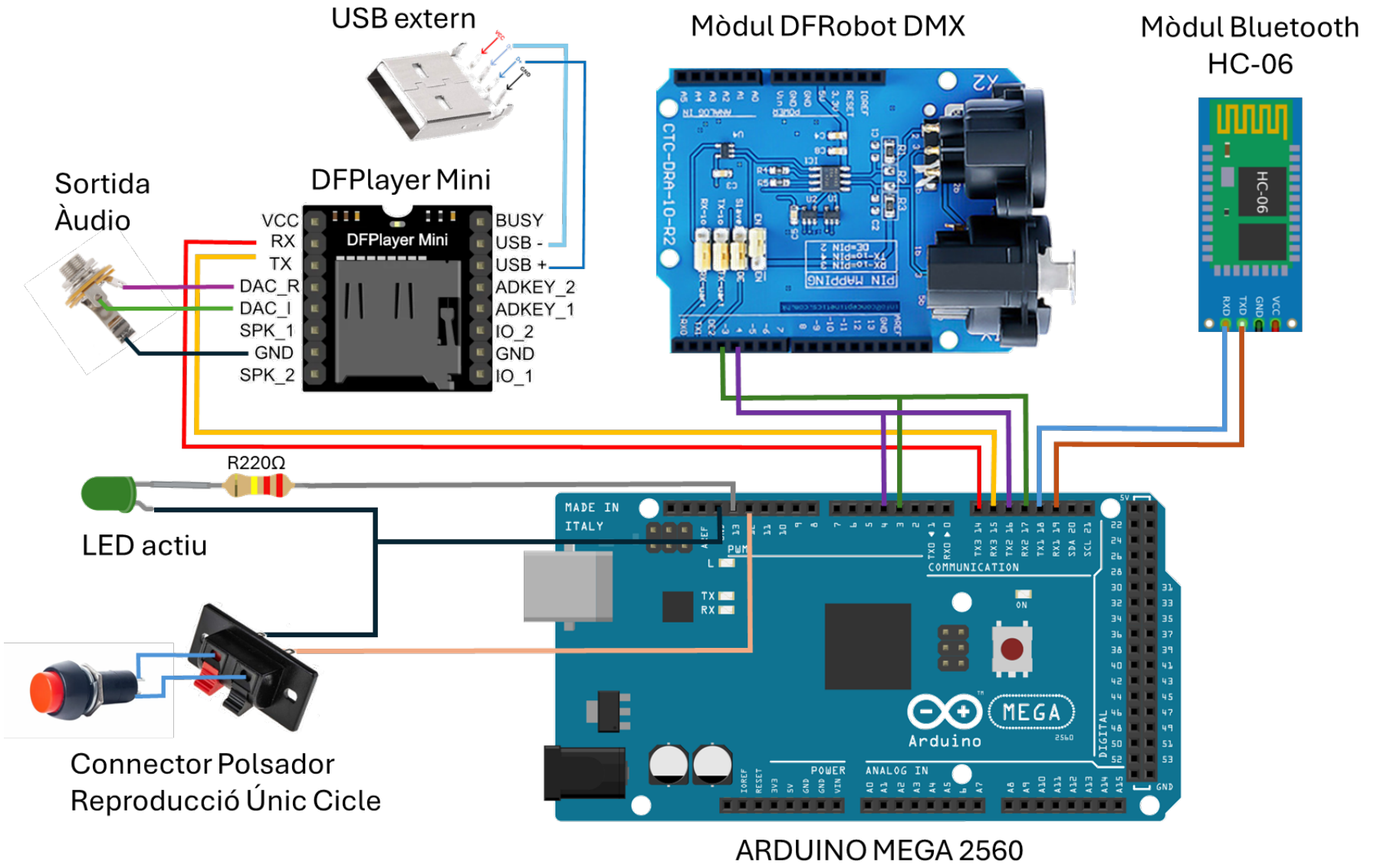


# L'ARDMX4 per dins

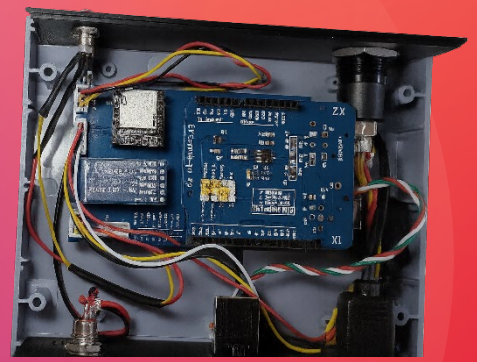


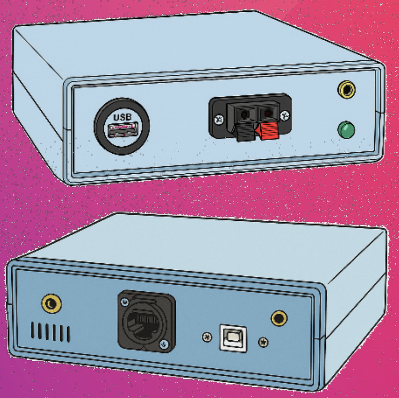


# Esquema bàsic del sistema ARDMX4



# L'ARDMX4 per dins

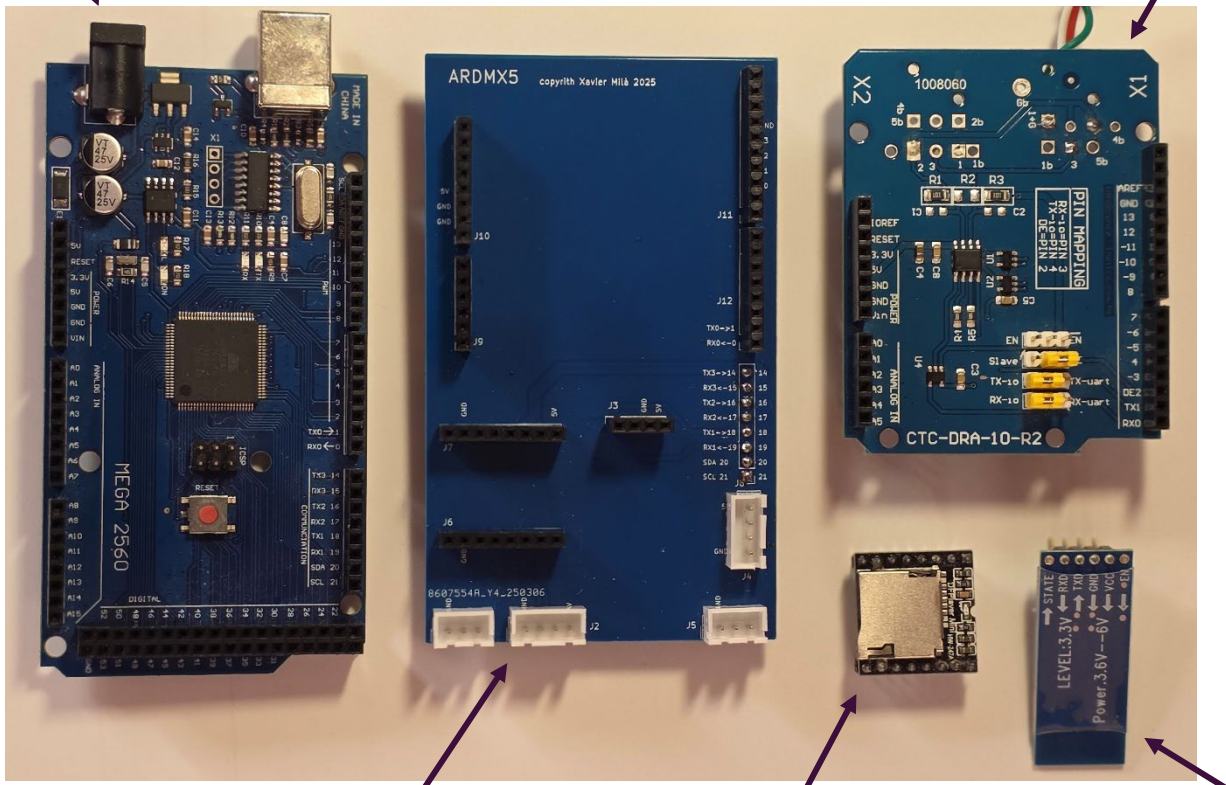




# Que hi ha dins la caixa?

ARDUINO MEGA 2560

DFRobot DMX Shield

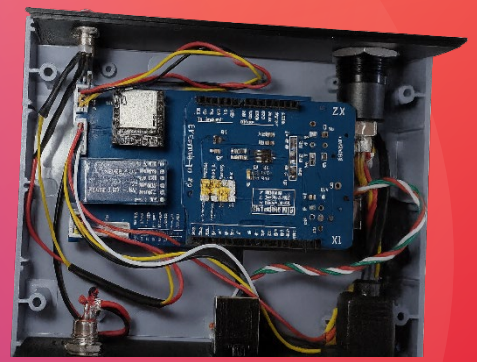


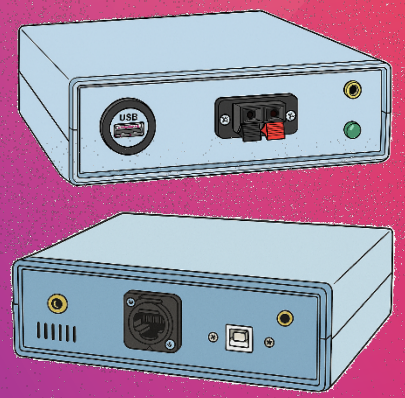

Placa de connexions desenvolupada a mida

DFPlayer Mini

Mòdul Bluetooth HC06

# L'ARDMX4 per dins



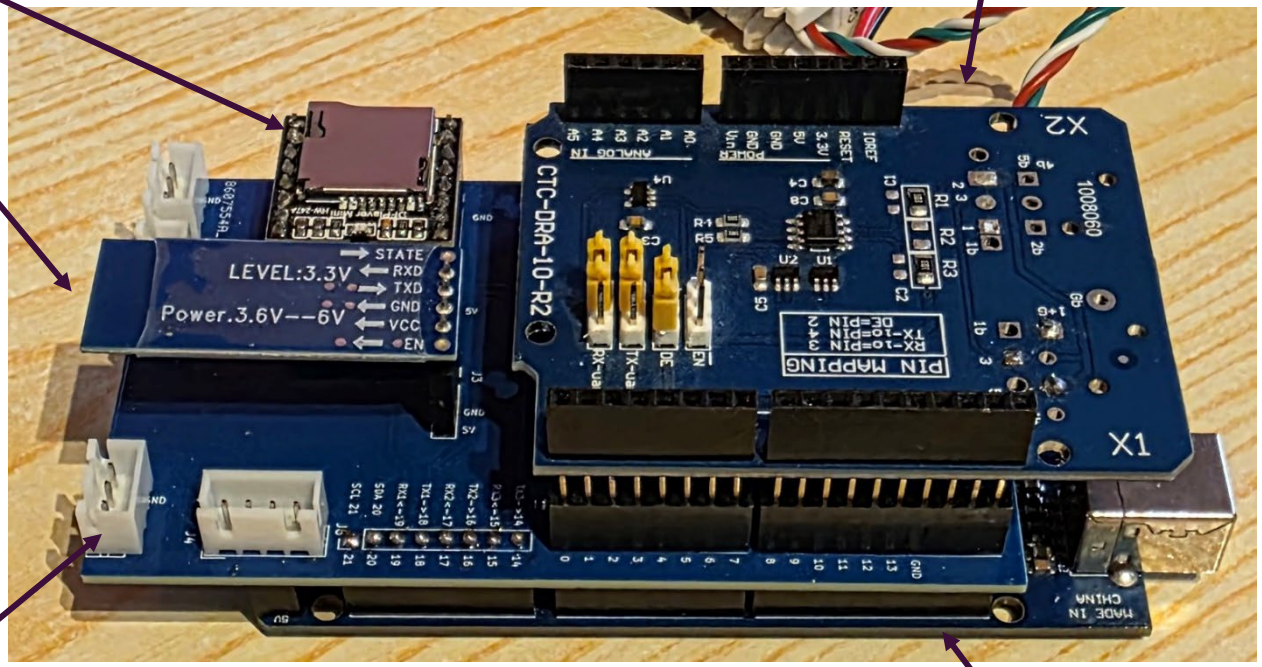


# Que hi ha dins la caixa?

DFPlayer Mini

DFRobot DMX Shield

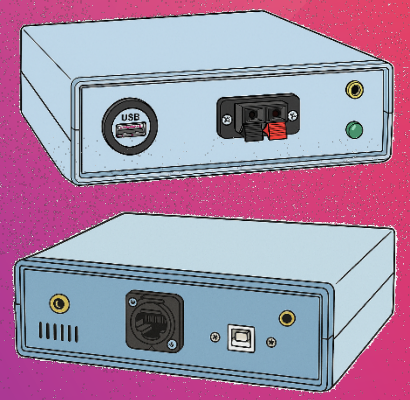
Mòdul Bluetooth HC06




Placa de connexions desenvolupada a mida

ARDUINO MEGA 2560

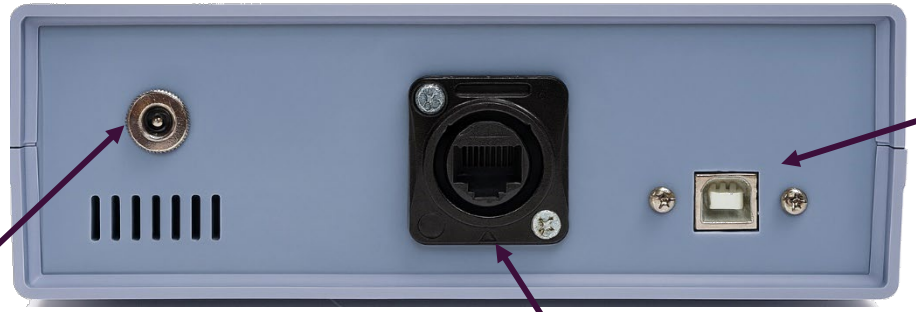
# L'ARDMX4 des de fora



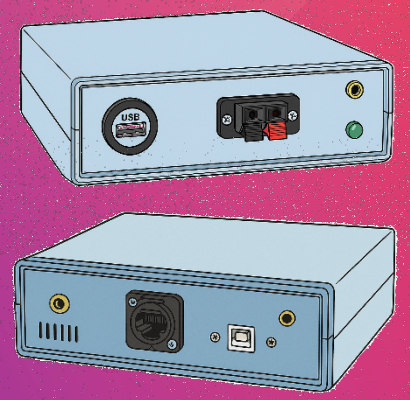
## Frontal




## Darrera



# Que val l'ARDMX4?



# Llista d'elements (cost aproximat)

| | |
|---|---|
| • ARDUINO Mega 2530 | ≈ 20€ |
| • CQRobot DMX Shield MAX485 | ≈ 20€ |
| • HC-06 | ≈ 5€ |
| • DFPlayer Mini | ≈ 5€ |
| • Placa connexió ARDMX4 (feta a mida) | ≈ 10€ |
| • Components varis | ≈ 10€ |
| • Connectors varis | ≈ 10€ |
| • Cable USB panel | ≈ 5€ |
| • Caixa i tapes 3D | ≈ 15€ |
| Cost total del material (aproximat) | ≈ 100€ |
| Cost muntat | = 200€ |

Muntatge a demanda a xavier.mila@gmail.com
(segons disponibilitat – no professional)

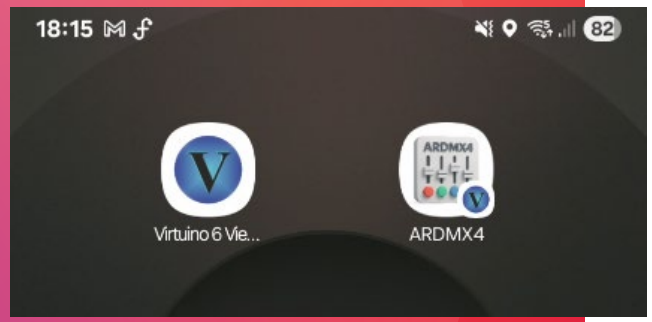
# L'APP DE CONFIGURACIÓ DE L'ARDMX4



# L'APP de configuració de l'ARDMX4

## Pantalla de benvinguda

App en l'Android












Versió de l'App

Versió de l'ARDMX4

Sortir de l'aplicació

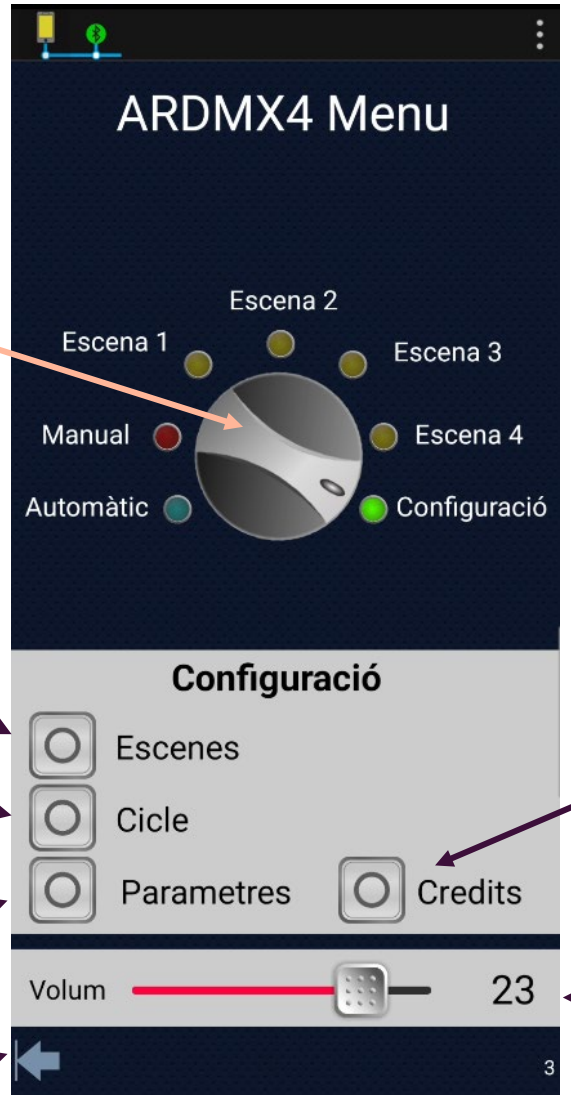
Missatge de connexió amb l'ARDMX4

Accés al menú principal de l'aplicació

# L'APP de configuració de l'ARDMX4




## Menú principal




Connexió amb l'ARDMX4

Selector d'acció

Configuració dels canals

Configuració dels temps del cicle

Configuració paràmetres generals

Ppantalla benvinguda

Versió de l'ARDMX4

Ajust volum reproducció de la musica

# L'APP de configuració de l'ARDMX4







# Funcions selector

L'opció del selector s'emmagatzema a la memòria del controlador i per tant, quan es reinicia farà la acció seleccionada.

Accions segons la posició del selector:

| | |
|---|---|
| Automàtic: | Reprodueix el cicle constantment. |
| Manual: | Reprodueix el cicle una sol vegada quan s'activa el polsador. |
| Escena 1: | S'activa tots els canals amb la configuració d'escena 1 |
| Escena 2: | S'activa tots els canals amb la configuració d'escena 2 |
| Escena 3: | S'activa tots els canals amb la configuració d'escena 3 |
| Escena 4: | S'activa tots els canals amb la configuració d'escena 4 |
| Configuració: | Activa les opcions de configuració |

# L'APP de configuració de l'ARDMX4

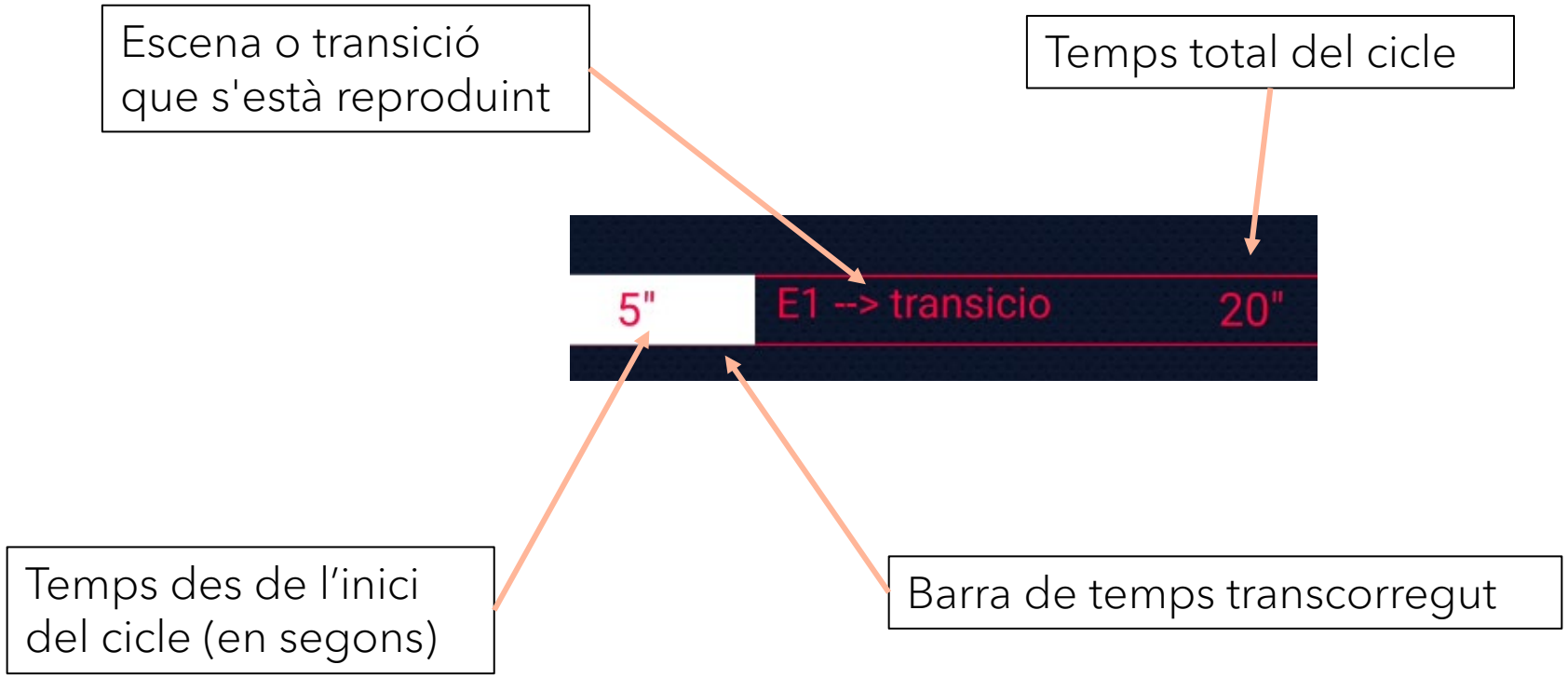




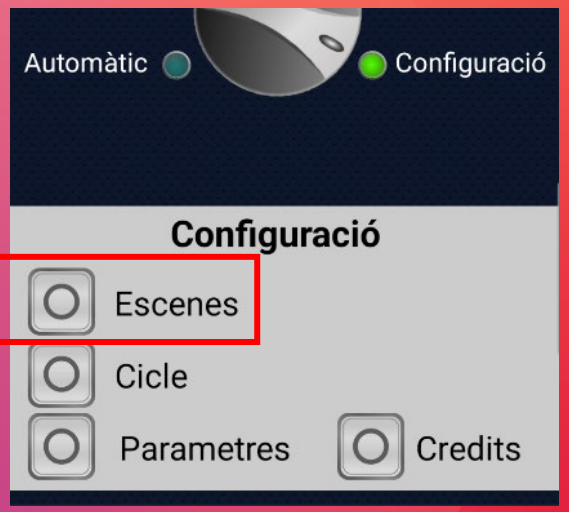


# Reproducció de un cicle

Quan es reprodueix el cicle i el mòbil esta connectat a l'ARDMX4 es projecta la barra de progres del cicle amb el temps que porta del cicle en segons, l'escena que s'està reproduint o si es la transició a la següent, i el temps total del cicle.



# L'APP de configuració de l'ARDMX4







# Configuració d'escenes i canals

Accés a la configuració RGB

Canvi d'Escena

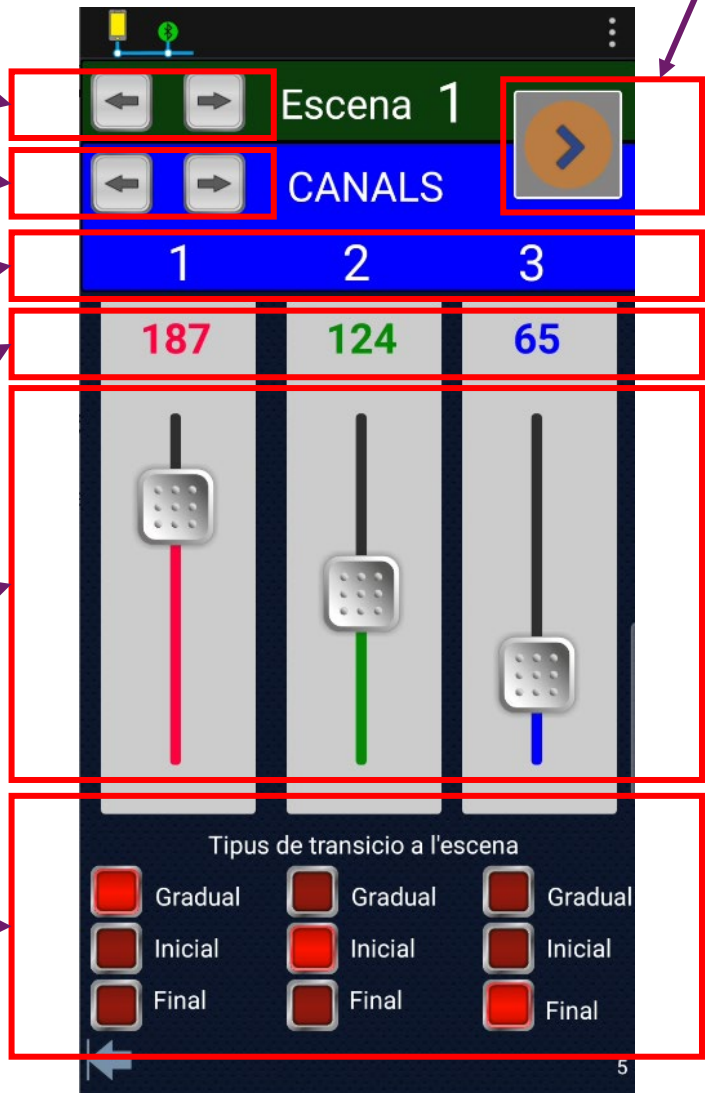
Canvi de canals

Numero de canals actius

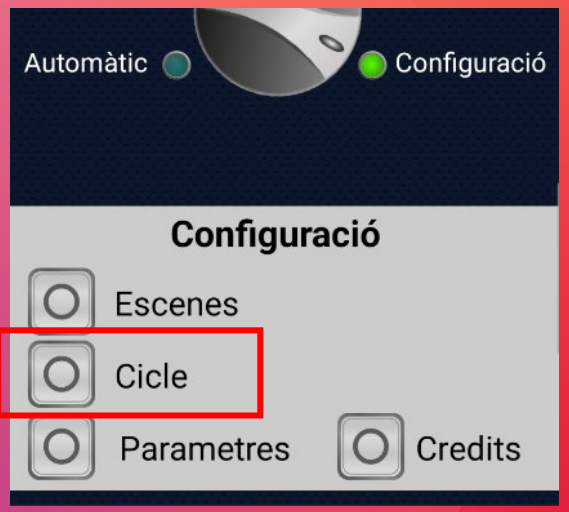
Numero de canals actius

Lliscadors de nivell de cada canal (0-255)

Selecció mode transició del canal:
- Gradual (poc a poc)
- Inici (canvia de cop a l'inici)
- Final (canvia de cop al final)



# L'APP de configuració de l'ARDMX4







# Configuració dels temps del cicle

Reproduir la musica

Indicador d'escena activa

Temps acumulat (segons) de l'escena o la transició (editable)

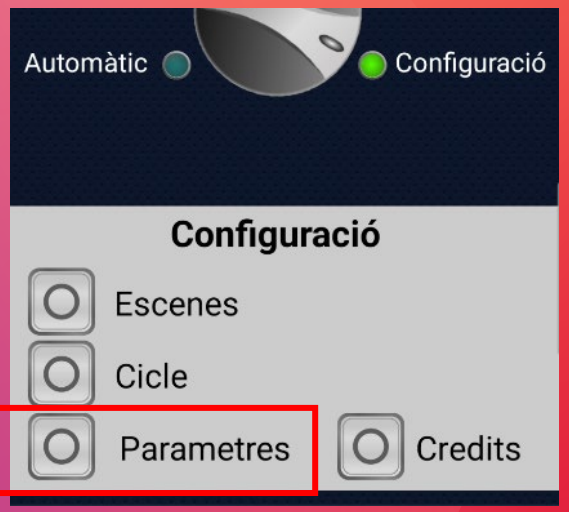
Temps (segons) de l'escena o la transició




Posar en pausa la reproducció

Temps transcorregut

# L'APP de configuració de l'ARDMX4







# Configuració paràmetres generals

Numero d'escenes del cicle

Cançó del USB que es reproduirà (1)

Numero de canals màxims a configurar i reproduir (2)

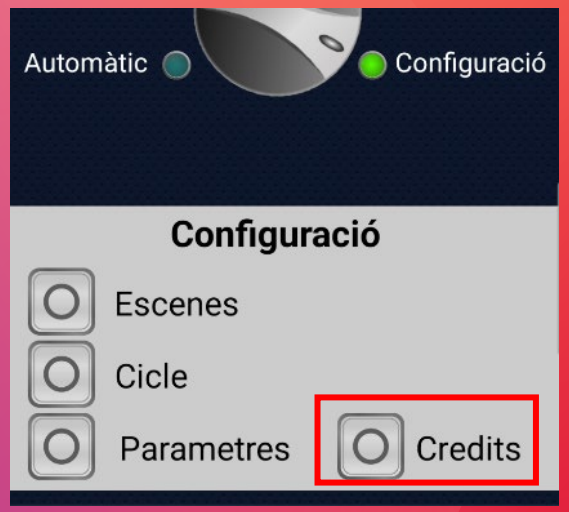
Reiniciar el sistema de fabrica (selector a ON i prémer el boto vermell)




(1) El lector d'USB considera les músiques per l'ordre de gravació i no pel nom.

(2) El programa esta preparat per gestionar 100 canals però en reproducció no es recomanable utilitzar mes de 48 ja que hi pot haver-hi retards.

# L'APP de configuració de l'ARDMX4







# Crèdits del projecte

Llicencia d'ús

Adreça WEB del projecte



# L'APP de configuració de l'ARDMX4







ARDMX4 - Primers passos (Català) - 2025

## Vídeo demostració configuració del ARDMX4

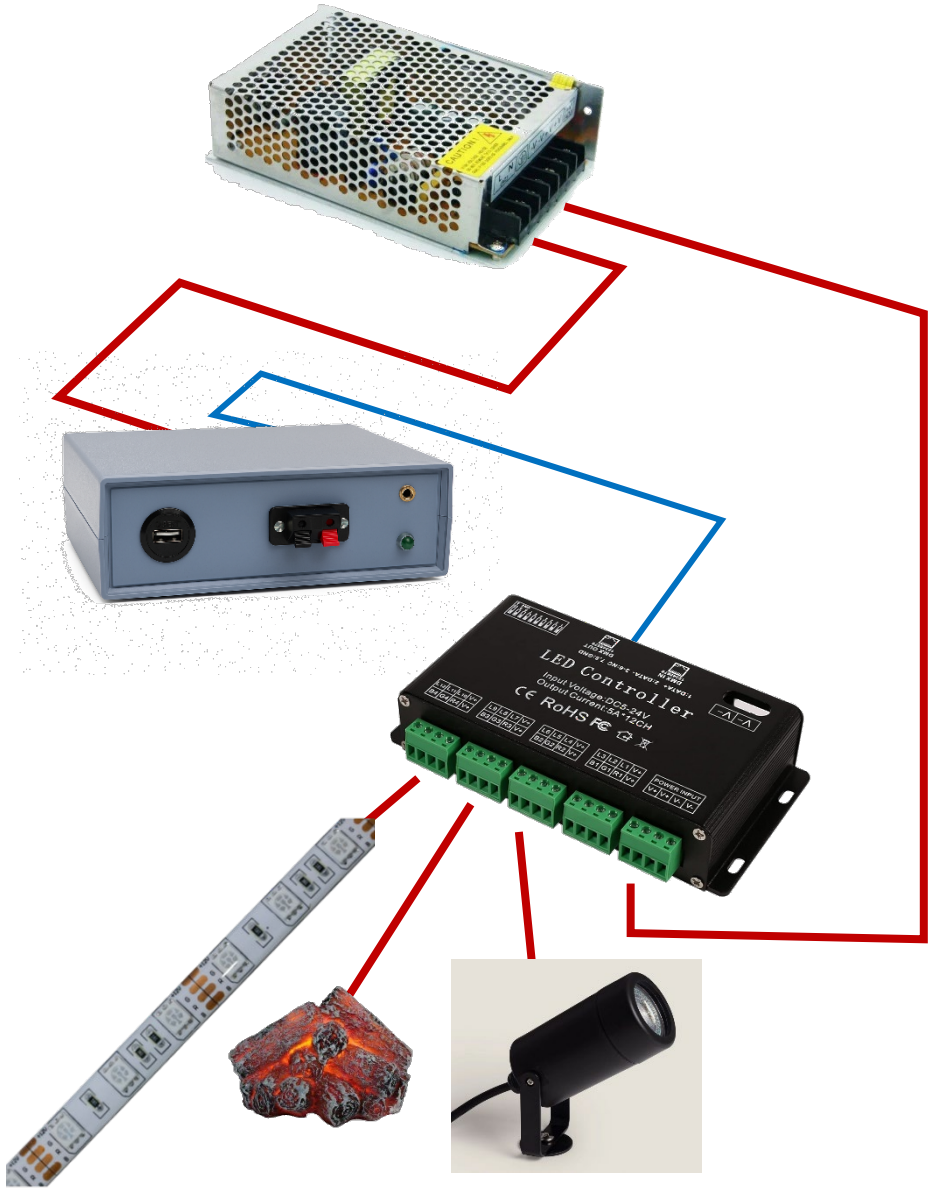
*Vídeo demostración configuración del ARDMX4*

# UNA CONFIGURACIÓ MÍNIMA PER UN PESSEBRE



# Una configuració mínima per un pessebre



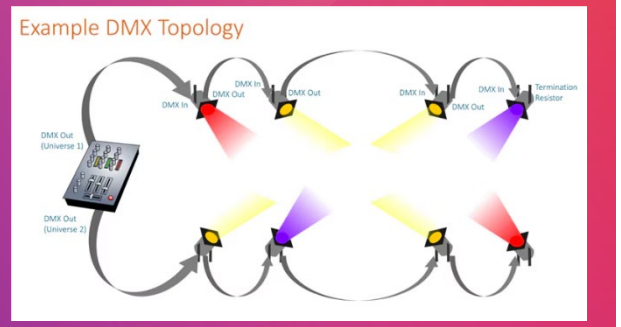





# REGULADORS DMX512 DE MERCAT



# Reguladors DMX512 de mercat




# Que es el protocol DMX512?

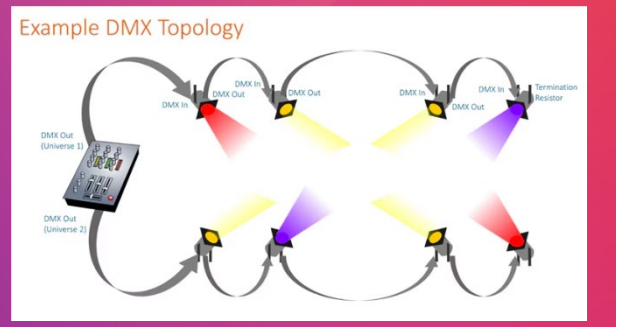
El DMX512 és un protocol de comunicació digital que serveix per controlar llums i efectes en espectacles, concerts, teatres o instal·lacions fixes. Funciona com una mena de "llenguatge comú" que permet a un controlador –per exemple, una taula de llums– enviar ordres a diversos aparells utilitzant un sol cable.

Un sistema DMX s'organitza en el que s'anomena un **univers**, que és una línia de comunicació amb fins a **512 canals**. Cada canal és com un "fil invisible" dedicat a un paràmetre concret: pot ser la intensitat de la llum, el color, la posició d'un cap mòbil o la velocitat d'un efecte. Els canals poden tenir un valor que va de **0 a 255**, representant des del mínim fins al màxim.

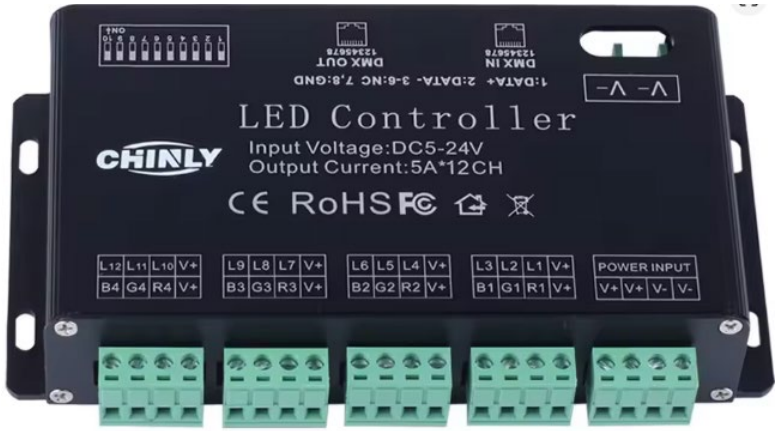
Els dispositius DMX es connecten en **cadena**: el controlador envia el senyal al primer dispositiu, aquest el passa al següent, i així successivament fins a l'últim.

A la pràctica, això significa que amb un sol cable pots tenir un espectacle sencer perfectament sincronitzat, controlant cada aparell amb precisió de 8 bits per canal. És un sistema robust, ràpid i que s'ha convertit en un estàndard mundial des de la seva creació als anys vuitanta.

# Reguladors DMX512 de mercat




## Regulador de 12 canals de 5V a 24V

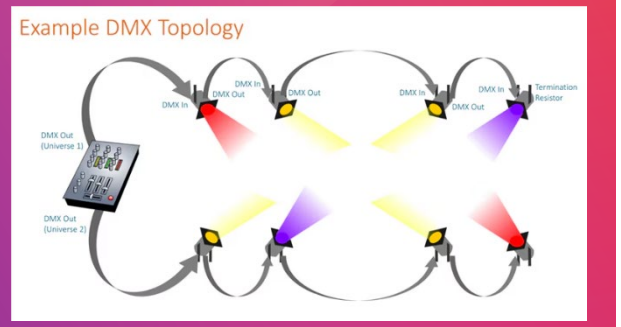






- Ideal per a tires LEDs encara que serveis per focus
- Alimentació de 5V a 24V
- Permet regular tires a 12V o 24V a un màxim de 5A per canal
- Preu: 36€ (AliExpress)

# Reguladors DMX512 de mercat




## Regulador de 24 canals de 5V a 24V

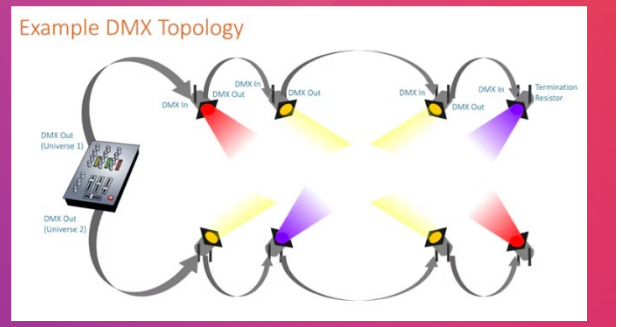






- Ideal per a tires LEDs encara que serveis per focus
- Alimentació de 5V a 24V
- Permet regular tires a 12V o 24V a un màxim de 3A per canal
- Preu: 48€ (AliExpress)

# Reguladors DMX512 de mercat

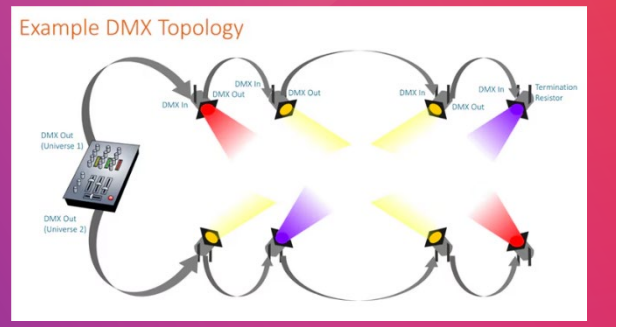



# Regulador de 6 canals a 220V




- Regulació de llums regulables a 220V
- Màxim 6A per canal
- Preu: 35€ (AliExpress)

# Reguladors DMX512 de mercat

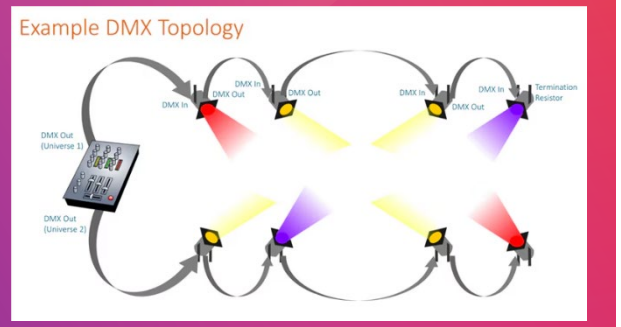



# Relé DMX de 4 canals a 220V




- Relés de 4 canals a 220V
- Activació per sobre de 227 de nivell
- Màxim 4A per canal a 220V
- Preu: 31€ (AliExpress)

# Reguladors DMX512 de mercat

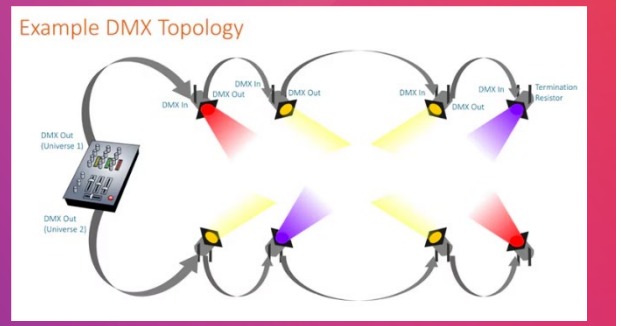



# Relé DMX de 3 canals a 12V



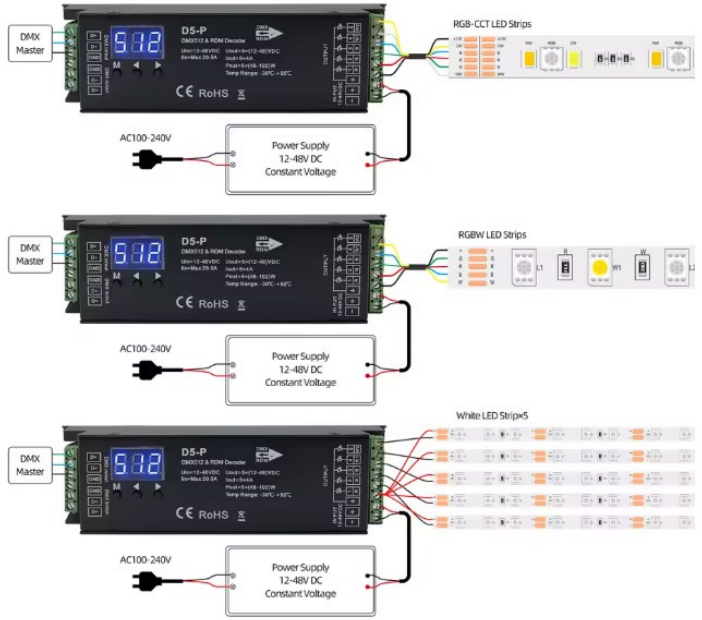

- Relés de 4 canals
- Alimentació a 12V
- Activació per sobre de 227 de nivell
- Màxim 10A per canal a 220V(alterna) / 28V (continua)
- Preu: 16€ (AliExpress)

# Reguladors DMX512 de mercat




## Regulador DMX de 5 canals a 12/48V




- Regulador de 5 canals de 12V/48V
- Màxim 4A per canal
- Preu: 31€ (Aliexpress)